

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

3. hét - Gyakorlat

Hálózati energiaút és feszültség szintek felismerése

Cél

A tanuló egy egyszerű villamosenergia-rendszer blokkvázlatán azonosítsa a fő elemeket, a feszültség szinteket és az energiaáramlás irányát.

Szükséges eszközök

Papír vagy digitális rajzfelület, számológép, vonalzó. Ha rendelkezésre áll: egyvonalas hálózati rajz vagy oktatási alállomási séma.

1. rész - Blokkvázlat

Készíts egyvonalas jellegű egyszerű blokkvázlatot az alábbi elemekkel:

- generátor (10-20 kV)
- blokktranszformátor
- 400 kV-os átviteli hálózat
- 400/120 kV-os alállomás
- 120/20 kV-os alállomás
- 20 kV-os elosztóhálózat
- 20/0,4 kV-os transzformátorállomás
- 400/230 V-os fogyasztói hálózat

2. rész - Feszültség és áram

Tegyük fel, hogy 12 MW teljesítményt kell továbbítani $\cos\varphi=1$ közelítéssel. Számítsd ki az áramot 20 kV, 120 kV és 400 kV feszültségen!

$$I = P / (\sqrt{3} \cdot U)$$

3. rész - Veszteség összehasonlítása

Tegyük fel, hogy a vizsgált hálózati szakasz fázisonkénti eredő ellenállása 0,25 Ω . A korábban kiszámított áramokkal határozd meg az I^2R arányos veszteségeket. Melyik feszültség szinten a legkisebb a veszteség?

4. rész - Hibakeresési gondolkodás

Egy 20/0,4 kV-os transzformátorállomás kiesik. Írd le röviden, mely fogyasztók ellátása szűnhet meg közvetlenül, és milyen hálózati átkapcsolási lehetőség csökkentheti a kiesés hatását!

5. rész - Szakmai megbeszélés

Beszélgétek meg: mi történne egy nagy villamosenergia-rendszerben, ha a termelés tartósan kisebb lenne a fogyasztásnál? Milyen jelekből érzékelhető a rendszer egyensúlyának romlása?

Elvárt eredmény

A gyakorlat végére a tanuló képes legyen a villamos energia útját és a fő feszültség szinteket helyesen megadni, valamint számítással igazolni a nagyfeszültségű energiaátvitel előnyét.